

點行到邊 面積都一樣

L5 k 的幾何意義

矩形面積 = $|k|$



● 今日課堂流程

1

喺圖像上起一個長方形

2

換過另一點，面積會變嗎？

3

點解永遠都係 $|k|$

4

揀一層，自己做做看

今日主要係「睇」同「數格」，計嘅嘢好少。

● 起一個長方形

$P(2, 6)$ 喺 $y = 12/x$ 上。由 P 向兩條軸畫垂線。

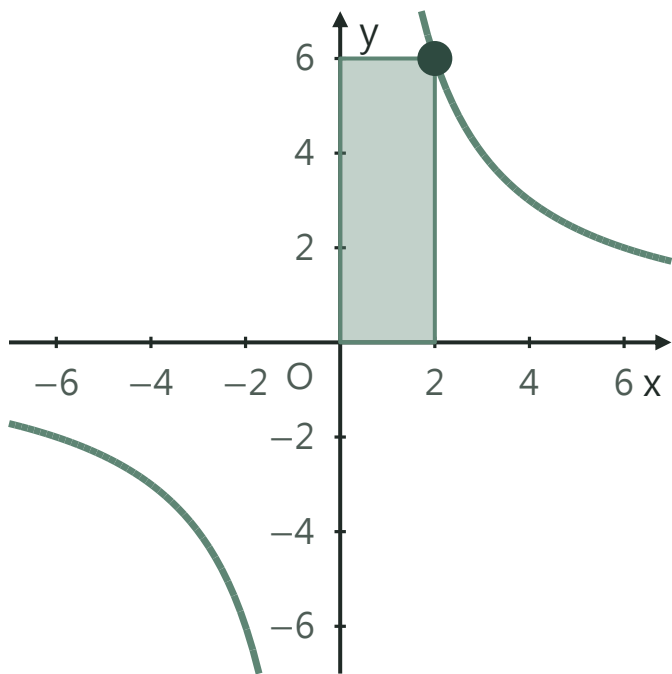
長（橫向）= 2

闊（縱向）= 6

面積 = $2 \times 6 = 12$ 。咦，12 好眼熟——正正就係 k 。

► 轉換點：一齊數：格仔真係有 12 格嗎？

● P 係 (2, 6)

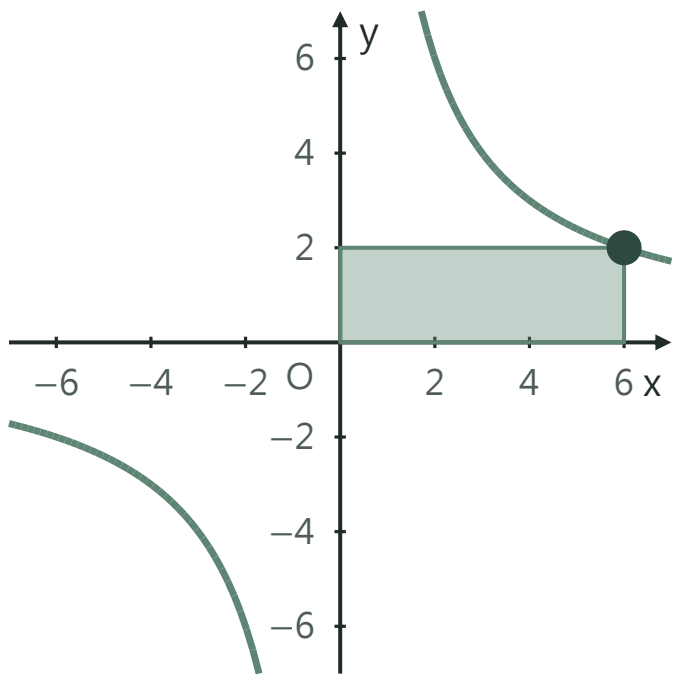


$P(2, 6)$: 又高又窄 $\rightarrow 2 \times 6 = 12$

由 P 向 x 軸
同 y 軸各畫一條
垂線，

同兩條軸圍成
一個長方形。

● 換 P 去 (6, 2) 呢？



$P(6, 2)$: 又矮又闊 $\rightarrow 6 \times 2 = 12$

形狀完全唔同：
一個高窄、
一個矮闊。

但面積一樣，
都係 12。

● 四個點，四個形狀，同一個面積

點 P	長 (x)	闊 (y)	面積 = $x \times y$
(2, 6)	2	6	12
(3, 4)	3	4	12
(4, 3)	4	3	12
(6, 2)	6	2	12

► 轉換點：下一頁：點解永遠都係 12？

● 點解永遠一樣？

1

設 $P(a, b)$ P 喺圖像上，所以 $b = k/a$

長 = a ，闊 = b

2

面積 = $a \times b$ 把 $b = k/a$ 代入去

$a \times (k/a) = k$ —— a 消咗

3

所以面積 = $|k|$ a 消咗，即係同 P 喺邊完全無關

面積唔會係負數，所以要加絕對值

● 如果 k 係負數呢？

$k = -8$ ，難道面積係 -8 ？

$P(-2, 4)$ 喺 $y = -8/x$ 上。

長 = 2，闊 = 4 $\rightarrow$ 面積 = 8

面積永遠係正數。所以公式寫 $|k|$ ，唔係 k 。

● 求面積四步

1 睇清楚係邊條反比例函數

2 搵出 k ：分數線上面嗰個數

3 取絕對值： $|k|$

4 答：矩形面積 = $|k|$

唔使知道 P 喺邊——呢個就係本課最抵用嘅地方。

► 轉換點：下一頁：自己揀一層做

● 揀一層，做做看



練習 A

$$y = 5/x$$

P 係圖像上任何一點，圍成嘅矩形面積 = ?

(提示：面積 = $|k|$)



練習 B

(1) $y = -20/x$,
矩形面積 = ?

(2) 點 (4, b) 喺
 $y = 20/x$ 上，
求 b 同面積。



練習 C

某反比例函數，
圖像上任一點圍成
嘅矩形面積都係 9。

呢個函數可能係咩？

(唔止一個答案)

練習 C： $|k| = 9$ ，k 可以係邊啲數？

● 今日帶走

圖像上任何一點圍成嘅矩形，面積永遠係 $|k|$

保底三句

- 1 面積 = $|x \times y| = |k|$
- 2 P 行到邊都一樣，面積唔會變
- 3 面積係正數，所以用 $|k|$ 唔用 k

L5 完成

下一課：五課合理，總複習

本課為調整支援 (Accommodation)：年級標準不變，只調整呈現方式與練習層次。